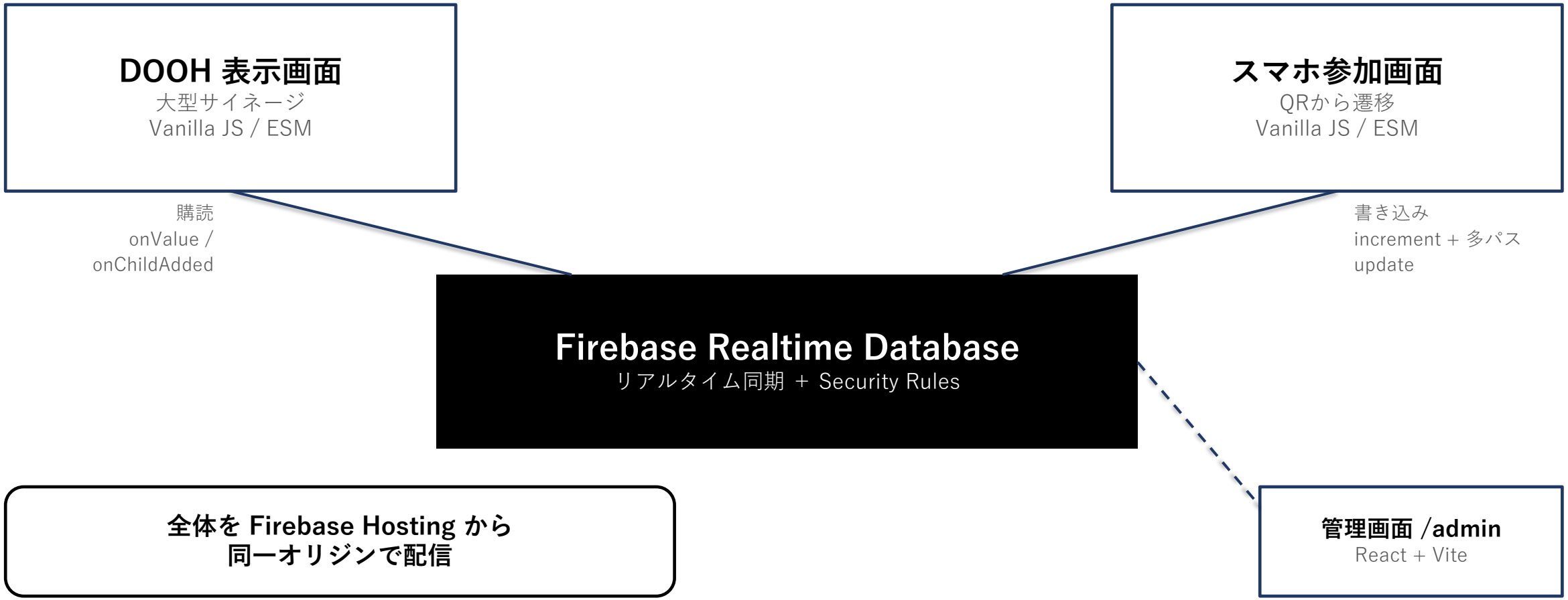
彩宿

技術構成と
実証データ

2026/07/21

システム全体構成

自前サーバーを持たない 3 層構成



技術スタック

インフラ	データベース	フロントエンド	認証
・Firebase Hosting ・静的配信 / 自動HTTPS ・本番・調査用でサイト分離	**・Realtime Database** ・WebSocket ベース購読 ・Security Rules で制御	**・Vanilla JS (ESM)** ・ビルド工程なし ・管理画面のみ React 18	**・Firebase Auth** ・Email / Password ・管理画面のみ適用

主要ライブラリ

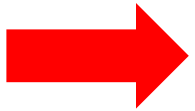
Firebase SDK 10.7.1（動的 import）	qrcode 1.5.3	React 18 + Vite 7	Material Symbols（セルフホスト）

表示画面と参加画面はビルド不要 ＝ イベント当日に最短で修正できる

技術選定の理由

「短期間で作り、当日落ちない」を最優先

一般的な構成
アプリサーバー ＋ DB ＋ API
障害点が多い / コールドスタート



採用：サーバーレス
静的配信 ＋ マネージド DB
直接書き込み ＋ Rules で制約

得られたもの / トレードオフ

コールドスタートなし
演出の遅延ゼロ

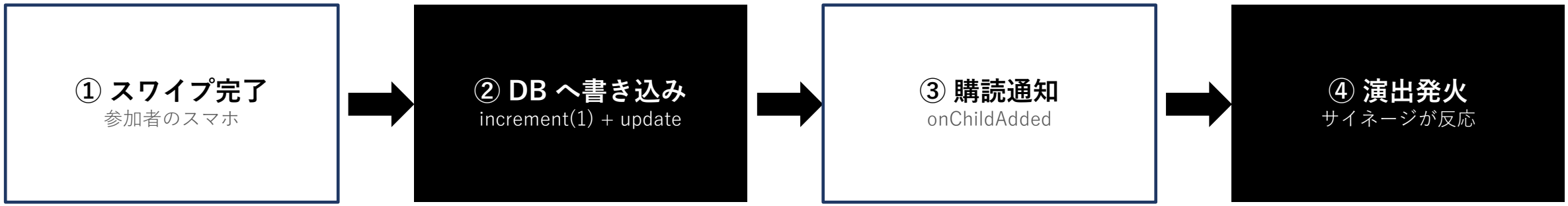
障害点が少ない
運用が単純

無料プラン内で運用
コスト抑制

複雑なロジック不可
Rules で表現する必要

※ より強い不正対策が必要な段階では Cloud Functions への集約と App Check を想定（移行手順は文書化済み）

リアルタイム同期の仕組み



スワイプから演出まで

約 1 ～ 2 秒

同時アクセスの整合性

300人が同時にスワイプしても取りこぼさない

旧：親ノードの transaction
カウント加算とイベント作成を一括コミット

完全同時アクセスで CAS 競合が多発

現：increment ＋ 多パス update
サーバー側でアトミックに加算

競合が原理的に発生しない

二重投稿の防止

".write": "!data.exists()"

同一イベント ID への 2 回目の書き込みを
DB 側で原子的に拒否（クライアント依存なし）

負荷試験①　本番環境 300 人同時

2026/07/15 実施　本番と同一インフラ・データは調査用チャンネルに隔離

カウント増分	失敗	重複イベント	p95 レイテンシ
+300	0	0	1,835
正確に一致	件	件	ms

その他の確認項目

839 → 1,139 人	表示画面が最終値まで正しく追従
コンソールエラー 0 件	黒画面・再生停止なし（スクリーンショット確認済み）
本番カウンタ 792 のまま不変	調査用チャンネルが本番に影響しないことを実証

参照：artifacts/load-test/prod-research-rerun-20260715/REPORT.md

負荷試験②　エミュレータ 1,000 人

Firebase Emulator ＋ 本番と同一の書き込みロジックで検証

シナリオ	成功 / 失敗	重複	欠損	p50 / p95
1,000 人 同時	1000 / 0	0	0	7,821 / 7,967 ms
1,000 人 30秒分散	1000 / 0	0	0	3.7 / 9.3 ms
1,000 人 120秒分散	1000 / 0	0	0	4.0 / 18.6 ms
300 人 同時	300 / 0	0	0	743 / 760 ms
二重スワイプ拒否	**10 成功 / 10 拒否**	—	—	**Rules で原子的に拒否**

完全同時（同一ミリ秒）でも取りこぼしゼロ。
実際の利用は時間的に分散するため、その条件では p95 20ms 未満

参照：artifacts/load-test/dooh-load-results-2026-07-08.md

障害耐性

3 段階で備え、黒画面にはならない設計

一時的な通信断	Firebase 不通	映像が読めない
① 書き込みリトライ 指数バックオフで再送	② 同一オリジン同期 localStorage / BroadcastChannel	③ ビジュアル代替 静的フォールバック表示

チャンネル分離による本番保護

participation（本番）	participationResearch（調査）	participationYouTube（配信）

セキュリティとプライバシー

個人情報を保存しないことを設計目標に置く

保存しないもの	保存するもの	DB 側の制約	不適切表現
・氏名・連絡先 ・位置情報 ・個人識別子	・参加数・時刻 ・表示名（任意 24 字） ・匿名の訪問者 ID	・ルートは既定で拒否 ・+1 ずつの加算のみ ・未定義項目は拒否	・日英 NG ワード ・コメント 60 字上限 ・外部 API 接続口あり

補足

支援者コードは SHA-256 ハッシュで照合	平文を DB に送らない
Firebase の apiKey 公開は設計通り	秘密情報ではなく Rules で制御
決済機能は未実装	1 スワイプ＝100 円相当の疑似募金

現時点の制限事項

できていないことを明確にする

実決済	未実装（疑似募金の演出のみ）
Cloud Functions 経由の集計	本番未適用。設計と移行手順のみ策定済み
App Check	未有効化。有効化手順は文書化済み
レート制限（連打抑止）	未実装。別課題として認識
別端末からの重複参加	許容（Non-Goal）
属性推定（性別・年齢）	不使用。時間帯ルールで出し分け

制限を把握したうえで、移行先の設計まで用意している

まとめ

1. **サーバーレス構成**
   静的配信 ＋ マネージド DB。障害点を減らし、演出の遅延をなくす
2. **整合性は DB 側で担保**
   increment のアトミック性と Security Rules で、競合と二重投稿を原理的に排除
3. **実測で裏付け**
   本番 300 人同時で欠損・重複ゼロ、p95 1.8 秒。エミュレータでは 1,000 人まで確認
4. **止まらない設計**
   3 段階のフォールバックと、本番を汚さないチャンネル分離

https://shinjuku-dooh-live.web.app/